VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-03

Phase-2

DURATION: 180 Minutes | DATE: 13/07/2025 | M.MARKS: 720

ANSWER KEY

(PHYSICS)

1.	(1)	10.	(2)	19.	(2)	28.	(3)	37.	(3)
2.	(1)	11.	(4)	20.	(4)	29.	(2)	38.	(2)
3.	(2)	12.	(1)	21.	(2)	30.	(1)	39.	(2)
4.	(3)	13.	(2)	22.	(4)	31.	(4)	40.	(1)
5.	(1)	14.	(2)	23.	(2)	32.	(4)	41.	(2)
6.	(2)	15.	(2)	24.	(3)	33.	(2)	42.	(1)
7.	(1)	16.	(1)	25.	(1)	34.	(2)	43.	(2)
8.	(1)	17.	(1)	26.	(2)	35.	(1)	44.	(2)
9.	(1)	18.	(2)	27.	(2)	36.	(3)	45.	(4)

(CHEMISTRY)

46.	(2)	55.	(1)	64.	(1)	73.	(1)	82.	(1)
47.	(4)	56.	(1)	65.	(4)	74.	(2)	83.	(2)
48.	(2)	57.	(3)	66.	(3)	75.	(1)	84.	(1)
49.	(4)	58.	(2)	67.	(2)	76.	(2)	85.	(3)
50.	(1)	59.	(4)	68.	(3)	77.	(3)	86.	(1)
51.	(4)	60.	(1)	69.	(1)	78.	(4)	87.	(2)
52.	(3)	61.	(1)	70.	(2)	79.	(2)	88.	(4)
53.	(3)	62.	(2)	71.	(2)	80.	(1)	89.	(3)
54.	(1)	63.	(4)	72.	(4)	81.	(4)	90.	(1)

(BIOLOGY)

91.	(4)	109.	(3)	127.	(3)	145.	(1)	163.	(3)
92.	(3)	110.	(3)	128.	(1)	146.	(3)	164.	(3)
93.	(3)	111.	(4)	129.	(4)	147.	(2)	165.	(3)
94.	(4)	112.	(4)	130.	(1)	148.	(2)	166.	(2)
95.	(3)	113.	(2)	131.	(2)	149.	(2)	167.	(1)
96.	(1)	114.	(1)	132.	(3)	150.	(3)	168.	(3)
97.	(1)	115.	(3)	133.	(1)	151.	(2)	169.	(3)
98.	(3)	116.	(2)	134.	(3)	152.	(2)	170.	(3)
99.	(3)	117.	(1)	135.	(2)	153.	(2)	171.	(2)
100.	(4)	118.	(3)	136.	(3)	154.	(3)	172.	(4)
101.	(1)	119.	(2)	137.	(3)	155.	(3)	173.	(1)
102.	(4)	120.	(4)	138.	(3)	156.	(4)	174.	(1)
103.	(3)	121.	(3)	139.	(2)	157.	(4)	175.	(2)
104.	(3)	122.	(2)	140.	(2)	158.	(2)	176.	(3)
105.	(3)	123.	(3)	141.	(2)	159.	(2)	177.	(3)
106.	(1)	124.	(1)	142.	(2)	160.	(3)	178.	(3)
107.	(1)	125.	(2)	143.	(3)	161.	(2)	179.	(4)
108.	(2)	126.	(3)	144.	(3)	162.	(2)	180.	(2)

1. **(1)**

$a(x) = g\sin\theta - \mu(x) g\cos\theta$

$= g(\sin\theta - 0.1x\cos\theta)$

Velocity grows while $a > 0$, and falls once $a < 0$.

Setting $a = 0$ gives

$$\sin\theta = 0.1x\cos\theta \Rightarrow x = \frac{\tan\theta}{0.1} = 10\tan\theta$$

2. **(1)**

Thrust on a rocket: $F = mv_e$

$$m = \frac{F}{v_e} = \frac{210\,\text{N}}{300\ \text{ms}^{-1}} = 0.7\,\text{kg s}^{-1}$$

3. **(2)**

With nearly zero friction on the ice, her feet keep sliding forward, moving ahead of her centre-of-mass, so she topples **backward**.

On the sticky patch the feet stop abruptly while the upper body keeps its forward momentum, so she topples **forward**.

Answer (1): in case (A) she falls backward; in case (B) she falls forward.

4. **(3)**

The normal force is less than mg when the elevator's acceleration is downward.

A) going up & slowing down → acceleration downward → $N < mg$

B) going up & speeding up → acceleration upward → $N > mg$

C) going down & slowing down → acceleration upward → $N > mg$

D) going down & speeding up → acceleration downward → $N < mg$

5. **(1)**

Before drop: $B - mg = -Mg/3 \Rightarrow B = \frac{2}{3}Mg$

After dropping m; $B - (M-m)g = (M-m)g/3$

Substitute B :

$$\frac{2}{3}M - (M-m) = \frac{1}{3}(M-m) \Rightarrow m = \frac{M}{2}$$

1. **(1)**

$a(x) = g\sin\theta - \mu(x) g\cos\theta$

$= g(\sin\theta - 0.1x\cos\theta)$

वेग तब तक बढ़ता है जब तक $a > 0$, और जब $a < 0$ हो जाता है तो यह घटता है।

$a = 0$ रखने पर

$$\sin\theta = 0.1x\cos\theta \Rightarrow x = \frac{\tan\theta}{0.1} = 10\tan\theta$$

2. **(1)**

रॉकेट पर प्रणोद: $F = mv_e$

$$m = \frac{F}{v_e} = \frac{210\,\text{N}}{300\ \text{ms}^{-1}} = 0.7\,\text{kg s}^{-1}$$

3. **(2)**

बर्फ पर लगभग शून्य घर्षण के साथ, उसके पैर आगे की ओर फिसलते रहते हैं, जो उसके द्रव्यमान–केंद्र से आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए वह **पीछे की ओर** गिर जाती है।

चिपचिपे धब्बे पर पैर अचानक रुक जाते हैं जबकि ऊपरी शरीर अपने **आगे के संवेग** को बनाए रखता है, इसलिए वह आगे की ओर गिर जाती है।

उत्तर (1): स्थिति (A) में वह पीछे की ओर गिरती है; स्थिति (B) में वह आगे की ओर गिरती है।

4. **(3)**

अभिलंब बल mg से कम होता है जब लिफ्ट का त्वरण नीचे की ओर होता है।

A) ऊपर जाना और धीमा होना → नीचे की ओर त्वरण → $N < mg$

B) ऊपर जाना और गति बढ़ना → ऊपर की ओर त्वरण → $N > mg$

C) नीचे जाना और धीमा होना → ऊपर की ओर त्वरण → $N > mg$

D) नीचे जाना और गति बढ़ना → नीचे की ओर त्वरण → $N < mg$

5. **(1)**

गिराने से पहले: $B - mg = -Mg/3 \Rightarrow B = \frac{2}{3}Mg$

m गिराने के बाद; $B - (M-m)g = (M-m)g/3$

B को प्रतिस्थापित करने पर:

$$\frac{2}{3}M - (M-m) = \frac{1}{3}(M-m) \Rightarrow m = \frac{M}{2}$$

6. **(2)**

Applied pull 20 N < $\mu\, mg_{total}$ = 0.2(12)(10) = 24 N, so all blocks stay at rest and static friction adjusts up to its limiting values.

- 2 kg block
  $\mu_s N$ = 0.2(2) (10) = 4 N (Left, limiting)
  Equilibrium $\Rightarrow T_2 = 20 - 4 = 16$ N.
- 4 kg block
  $\mu_s N$ = 0.2(4) (10) = 8 N (Left, take the full limit)
  Equilibrium $\Rightarrow T_1 = T_2 - 8 = 16 - 8 = 8$ N
- 6 kg block
  Friction leftward $F_6 = T_1 = 8$ N
  (well below its limit 0.2(6) (10) = 12 N)
  F_6 = 8 N

7. **(1)**

Before cutting:

The spring's force on block *B* balances the weights of *B* (mass *m*) and *C* (also mass *m*).

Thus $F_{\text{spring}} = 2$ mg.

Just after the lower string is cut:

Block *C* is no longer pulling on *B*, but the spring is still exerting the same 2 mg upward (instantaneously, since the spring length cannot change abruptly).

The forces on *B* now are $F_{\text{spring}} = 2$ mg (upward) and mg (its own weight, downward).

Net force on *B* is $2\text{mg} - \text{mg} = \text{mg}$.

Acceleration:

$$a_B = \frac{\text{net force}}{m} = \frac{mg}{m} = g$$

Hence, the acceleration of *B* just after the lower string is cut is *g*.

8. **(1)**

For Block (2kg): 2g – T = 2a $\Rightarrow$ 20 – T = 2a

Trolley (10kg): T – f_k = 10a. $f_k = \mu_k$ * Mg = 0.05 * 10 * 10 = 5 N. $\Rightarrow$ T – 5 = 10a

Add the two equations: (20 – T) + (T – 5) = 2a + 10a $\Rightarrow$ 15 = 12a $\Rightarrow$ a = 15/12 = 1.25 m/s².

(NEW NCERT 11th Page No. 53)

9. **(1)**

Jet force $F = mv$ (1 kg s^{-1}) (5 ms^{-1}) = 5 N

Acceleration of the 2 kg block:

$$a = \frac{F}{M} = \frac{5}{2} = 2.5\,\text{ms}^{-2}$$

6. **(2)**

प्रयुक्त खिंचाव 20 N < $\mu\, mg_{\text{कुल}}$ = 0.2(12)(10) = 24 N, इसलिए सभी गुटके विराम अवस्था में रहते हैं और स्थैतिक घर्षण अपने सीमान्त मानों तक समायोजित हो जाता है।

- 2 kg गुटका
  $\mu_s N$ = 0.2(2) (10) = 4 N (बाईं ओर, सीमान्त)
  साम्यावस्था $\Rightarrow T_2 = 20 - 4 = 16$ N.
- 4 kg गुटका
  $\mu_s N$ = 0.2(4) (10) = 8 N (बाईं ओर, पूर्ण सीमा लें)
  साम्यावस्था $\Rightarrow T_1 = T_2 - 8 = 16 - 8 = 8$ N
- 6 kg गुटका
  बाईं ओर घर्षण $F_6 = T_1 = 8$ N
  (अपने सीमान्त मान 0.2(6) (10) = 12 N से काफी कम)
  F_6 = 8 N

7. **(1)**

काटने से पहले:

गुटके B पर स्प्रिंग का बल, B (द्रव्यमान m) और C (द्रव्यमान m) के भार को संतुलित करता है।

इस प्रकार $F_{\text{स्प्रिंग}} = 2$ mg

निचली डोरी के कटने के ठीक बाद:

गुटका C अब B पर खिंचाव नहीं डाल रहा है, लेकिन स्प्रिंग अभी भी ऊपर की ओर समान 2 mg का बल लगा रही है (तात्क्षणिक रूप से, क्योंकि स्प्रिंग की लंबाई अचानक नहीं बदल सकती)।

B पर अब बल $F_{\text{स्प्रिंग}} = 2$ mg (ऊपर की ओर) और mg (इसका अपना भार, नीचे की ओर) हैं।

B पर कुल बल 2mg – mg = mg है।

त्वरण:

$$a_B = \frac{\text{कुल बल}}{m} = \frac{mg}{m} = g$$

अतः, निचली डोरी के कटने के ठीक बाद B का त्वरण g है।

8. **(1)**

गुटके (2kg) के लिए: 2g – T = 2a $\Rightarrow$ 20 – T = 2a

ट्रॉली (10kg): T – f_k = 10a. $f_k = \mu_k$ * Mg = 0.05 * 10 * 10 = 5 N. $\Rightarrow$ T – 5 = 10a

दोनों समीकरणों को जोड़ने पर: (20 – T) + (T – 5) = 2a + 10a $\Rightarrow$ 15 = 12a $\Rightarrow$ a = 15/12 = 1.25 m/s²

(NEW NCERT 11th Page No. 53)

9. **(1)**

जेट बल $F = mv$ (1 kg s^{-1}) (5 ms^{-1}) = 5 N

2 kg गुटके का त्वरण:

$$a = \frac{F}{M} = \frac{5}{2} = 2.5\,\text{ms}^{-2}$$

10. (2)

Pseudo force *ma* acts leftward, weight *mg* downward. At equilibrium the string align with the resultant:

$$\tan\theta = \frac{a}{g} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\left(\frac{a}{g}\right)$$

11. (4)

Total mass of blocks A and B $= 2 + 8 = 10\,\text{kg}$

Friction between surface and combination of A and B

$F = \mu R$

$= 0.5 \times 10 \times 10 = 50\,\text{N}$

Here applied force on box B is 10 N that is less than 50 N. So, the system will be in rest because of this there is no friction between blocks A and B.

12. (1)

Normal is perpendicular to the 37° plane, so it makes and angle

90° + 37° = 127° with the +X-axis.

$N_x = N \cos 127° = 8\,(-\cos 53°) = -8(0.6) = -4.8$ N,

$N_y = N \sin 127° = 8 \sin 53° = 8(0.8) = 6.4$ N

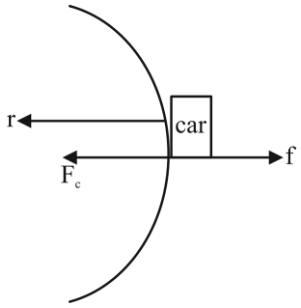
$N_x = -4.8$ N, $N_y = 6.4$ N

13. (2)

Given,

$v = 12\,\text{m/s}$

$\mu = 0.4$



For equilibrium of car,

$F_C = f$

$\frac{mv^2}{r} = \mu N$

$\frac{mv^2}{r} = \mu mg$

$\frac{v^2}{r} = \mu g$

$r = \frac{v^2}{\mu g}$

$r = \frac{12^2}{0.4 \times 10}$

$r = \frac{144}{4}$

$r = 36\,\text{m}$

Minimum radius of the arc should be $36\,\text{m}$.

10. (2)

छद्म बल ma बाईं ओर कार्य करता है, भार mg नीचे की ओर कार्य करता है। साम्यावस्था पर डोरी परिणामी के साथ संरेखित होती है:

$$\tan\theta = \frac{a}{g} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\left(\frac{a}{g}\right)$$

11. (4)

गुटकों A और B का कुल द्रव्यमान $= 2 + 8 = 10\,\text{kg}$

सतह और A और B के संयोजन के बीच घर्षण

$F = \mu R$

$= 0.5 \times 10 \times 10 = 50\,\text{N}$

यहाँ बक्से B पर प्रयुक्त बल 10 N है जो 50 N से कम है। इसलिए, निकाय विराम अवस्था में रहेगा क्योंकि इस वजह से गुटकों A और B के बीच कोई घर्षण नहीं है।

12. (1)

अभिलंब 37° तल के लंबवत है, इसलिए यह +X–अक्ष के साथ 90° + 37° = 127° का कोण बनाता है।

$N_x = N \cos 127° = 8\,(-\cos 53°) = -8(0.6) = -4.8$ N,

$N_y = N \sin 127° = 8 \sin 53° = 8(0.8) = 6.4$ N

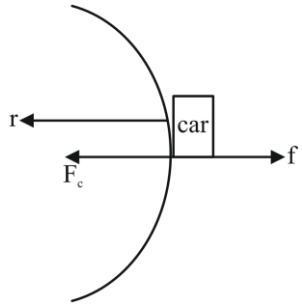
$N_x = -4.8$ N, $N_y = 6.4$ N

13. (2)

दिया है,

$v = 12\,\text{m/s}$

$\mu = 0.4$



कार की साम्यावस्था के लिये

$F_C = f$

$\frac{mv^2}{r} = \mu N$

$\frac{mv^2}{r} = \mu mg$

$\frac{v^2}{r} = \mu g$

$r = \frac{v^2}{\mu g}$

$r = \frac{12^2}{0.4 \times 10}$

$r = \frac{144}{4}$

$r = 36\,\text{m}$

चाप की न्यूनतम त्रिज्या 36 m होनी चाहिए।

14. (2)

At the junction three forces act:

- 60 N horizontally to the right
- T_2 = 60 N vertically downward (equal to the block's weight)
- T_1 along the string making an angle θ to the vertical, up-left.

For equilibrium, T_1's components must balance the other two:

$T_1 \cos\theta = 60$, $T_1 \sin\theta = 60$,

Hence

$$\tan\theta = \frac{60}{60} = 1 \Rightarrow \theta = 45°$$

15. (2)

For equilibrium the upward static-friction force balances weight:

$$f_{max} = \mu N = \mu F \geq W \Rightarrow F_{min} = \frac{W}{\mu}$$

16. (1)

The two-block system (A of 2 kg and B of 3 kg) has a total mass of 5 kg. An external force $P = 10\,N$ acts on A (towards the right, say).

The common acceleration a of the system is

$$a = \frac{10}{5} = 2 \text{ m/s}^2$$

Focus on block A (mass 2 kg). Let the contact force on A by B be F, directed leftward. Then by Newton's second law:

(Rightward forces – Leftward forces)

$= m_A a \Rightarrow 10 - F = 2 \times 2$

$\Rightarrow F = 6$ N

Hence, the force exerted by block B on block A is 6 N.

17. (1)

$$a = \frac{5g}{15} = g/3$$

18. (2)

Smooth plane: length $L = \frac{1}{2} g \sin\theta t^2$

Rought plane (acceleration $a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$), time nt:

$$L = \frac{1}{2} g (\sin\theta - \mu\cos\theta) n^2 t^2$$

Equate the two L's:

$$\sin\theta = n^2 (\sin\theta - \mu\cos\theta) \Rightarrow \mu = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)\tan\theta$$

14. (2)

संधि पर तीन बल कार्य करते हैं:

- 60 N क्षैतिज रूप से दाईं ओर
- T_2 = 60 N ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर (गुटके के भार के बराबर)
- T_1 डोरी के अनुदिश ऊर्ध्वाधर से θ कोण बनाते हुए, ऊपर–बाईं ओर।

साम्यावस्था के लिए, T_1 के घटकों को अन्य दो को संतुलित करना चाहिए:

$T_1 \cos\theta = 60$, $T_1 \sin\theta = 60$,

अतः

$$\tan\theta = \frac{60}{60} = 1 \Rightarrow \theta = 45°$$

15. (2)

साम्यावस्था के लिए ऊपर की ओर स्थैतिक–घर्षण बल भार को संतुलित करता है:

$$f_{max} = \mu N = \mu F \geq W \Rightarrow F_{min} = \frac{W}{\mu}$$

16. (1)

दो–गुटका निकाय (A का 2 kg और B का 3 kg) का कुल द्रव्यमान 5 kg है। एक बाह्य बल P = 10 N, A पर (मान लीजिए, दाईं ओर) कार्य करता है।

निकाय का उभयनिष्ठ त्वरण a है

$$a = \frac{10}{5} = 2 \text{ m/s}^2$$

गुटके A (द्रव्यमान 2 kg) पर ध्यान केंद्रित करें। माना B द्वारा A पर संपर्क बल F है, जो बाईं ओर निर्देशित है। तब न्यूटन के द्वितीय नियम से:

(दाईं ओर बल – बाईं ओर बल)

$= m_A a \Rightarrow 10 - F = 2 \times 2$

$\Rightarrow F = 6$ N

अतः, गुटके B द्वारा गुटके A पर लगाया गया बल 6 N है।

17. (1)

$$a = \frac{5g}{15} = g/3$$

18. (2)

चिकना तल: लंबाई $L = \frac{1}{2} g \sin\theta t^2$

खुरदरा तल (त्वरण $a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$), समय nt:

$$L = \frac{1}{2} g (\sin\theta - \mu\cos\theta) n^2 t^2$$

दोनों L को बराबर करने पर:

$$\sin\theta = n^2 (\sin\theta - \mu\cos\theta) \Rightarrow \mu = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)\tan\theta$$

19. **(2)**

When the horse pushes backward on the ground with its hooves, by Newton's Third Law, the ground exerts an equal and opposite (forward) force on the horse. This forward frictional force from the ground moves the horse (and thereby the cart) forward.

20. **(4)**

Change in momentum

$\Delta p = m\,(v-u) = 0.25\,(-10-10) = -5\text{kg ms}^{-1}$

Average force (magnitude)

$$F\frac{|\Delta p|}{\Delta t} = \frac{5}{0.01} = 5.0\times10^2\text{ N}$$

21. **(2)**

Net impulse = area under $F-t$ curve

- Triangle $0 \rightarrow 2$ s; $\frac{1}{2}\times2\times6 = 6$ Ns
- Rectangle $2 \rightarrow 4$ s; $2\times(-3) = -6$ Ns
- Rectangle $4 \rightarrow 8$ s: $4\times3 = 12$ Ns

Total $= 6-6+12 = 12$ Ns

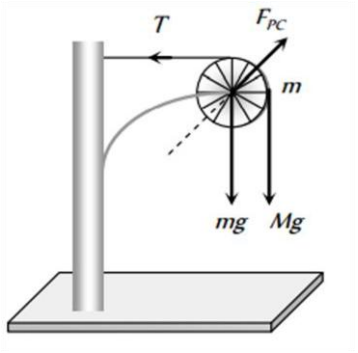
22. **(4)**

Force on the pulley by the clamp

$$F_{pc} = \sqrt{T^2+\left[(M+m)g\right]^2}$$

$$F_{pc} = \sqrt{(Mg)^2+\left[(M+m)g\right]^2}$$

$$F_{pc} = \sqrt{M^2+(M+m)^2}\,g$$



23. **(2)**

At A, N=mg

$$\text{At } B, N-mg = \frac{mv^2}{r}$$

$$N = mg+\frac{mv^2}{r}$$

$$\text{At, } C, mg-N = \frac{mv^2}{r}$$

$$N = mg-\frac{mv^2}{r}$$

So, at B, N is maximum. Hence apparent weight of the vehicle is maximum at B.

19. **(2)**

जब घोड़ा अपने खुरों से जमीन पर पीछे की ओर धक्का देता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, जमीन घोड़े पर एक बराबर और विपरीत (आगे की ओर) बल लगाती है। जमीन से यह आगे की ओर घर्षण बल घोड़े (और इस प्रकार गाड़ी) को आगे बढ़ाता है।

20. **(4)**

संवेग में परिवर्तन

$\Delta p = m\,(v-u) = 0.25\,(-10-10) = -5\text{kg ms}^{-11}$

औसत बल (परिमाण)

$$F\frac{|\Delta p|}{\Delta t} = \frac{5}{0.01} = 5.0\times10^2\text{ N}$$

21. **(2)**

कुल आवेग = F – t वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल

- त्रिभुज $0 \rightarrow 2$ s; $\frac{1}{2}\times2\times6 = 6$ Ns
- आयत $2 \rightarrow 4$ s; $2\times(-3) = -6$ Ns
- आयत $4 \rightarrow 8$ s: $4\times3 = 12$ Ns

कुल $= 6-6+12 = 12$ Ns

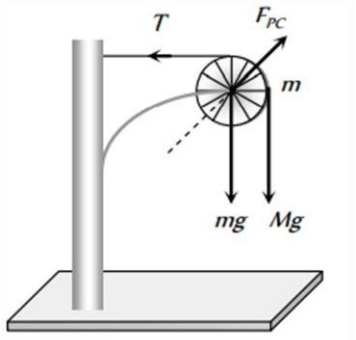
22. **(4)**

कीलक द्वारा घिरनी पर बल

$$F_{pc} = \sqrt{T^2+\left[(M+m)g\right]^2}$$

$$F_{pc} = \sqrt{(Mg)^2+\left[(M+m)g\right]^2}$$

$$F_{pc} = \sqrt{M^2+(M+m)^2}\,g$$



23. **(2)**

A पर, N = mg

$$B \text{ पर}, N-mg = \frac{mv^2}{r}$$

$$N = mg+\frac{mv^2}{r}$$

C पर, $mg-N = \frac{mv^2}{r}$

$$N = mg-\frac{mv^2}{r}$$

इसलिए, B पर, N अधिकतम है। अतः वाहन का आभासी भार B पर अधिकतम है।

24. **(3)**

Using the frictionless-banking formula,

$$\tan\theta = \frac{v^2}{rg}$$

Here, $\theta = 30^\circ$, $r = 10\sqrt{3}\,\text{m}$, and $g = 10\,\text{m/s}^2$. Thus,

$$v^2 = r\,g\tan\left(30^\circ\right) = 10\sqrt{3}\times 10\times\frac{1}{\sqrt{3}} = 100,$$

$$v = 10\,\text{m/s} = 10\times\frac{18}{5}\,\text{km/h} = 36\,\text{km/h}.$$

25. **(1)**

$$F = \frac{dm}{dt}\times v = 0.5\times 2 = 1N$$

26. **(2)**

$$F_{avg} = \frac{2\times\frac{10}{1000}\times 5}{0.01} = 10\,N$$

27. **(2)**

$$F = m\times a = 50\times\frac{dv}{dt} = 50\times 1 = 50N$$

28. **(3)**

$T_3 = 30\ N$

$T_2 = 20 + 30 = 50\ N = 5g\ N$

29. **(2)**

For case A

$$4g - T = 4a \qquad \ldots(\text{i})$$

$$T = 5a \qquad \ldots(\text{ii})$$

$$\therefore \quad a = \frac{4g}{9}$$

For case B

$$5g - T = 5a \qquad \ldots(\text{iii})$$

$$T - 4g = 4a \qquad \ldots(\text{iv})$$

$$a = \frac{g}{9}$$

30. **(1)**

$$a = -\mu g$$

$$s = \frac{v^2}{2a} = \frac{v^2}{2\mu g}$$

31. **(4)**

Final momentum = Area of force-time graph as initially body is at rest.

$$= \frac{1}{2}\times(2)\times(10) + 4\times 10 = 10 + 40 = 50\ \text{Ns}$$

24. **(3)**

घर्षणरहित–बंकन सूत्र का उपयोग करते हुए,

$$\tan\theta = \frac{v^2}{rg}$$

यहाँ, $\theta = 30^\circ$, $r = 10\sqrt{3}\,\text{m}$, and $g = 10\,\text{m/s}^2$ इस प्रकार,

$$v^2 = r\,g\tan\left(30^\circ\right) = 10\sqrt{3}\times 10\times\frac{1}{\sqrt{3}} = 100,$$

$$v = 10\,\text{m/s} = 10\times\frac{18}{5}\,\text{km/h} = 36\,\text{km/h}.$$

25. **(1)**

$$F = \frac{dm}{dt}\times v = 0.5\times 2 = 1N$$

26. **(2)**

$$F_{avg} = \frac{2\times\frac{10}{1000}\times 5}{0.01} = 10\,N$$

27. **(2)**

$$F = m\times a = 50\times\frac{dv}{dt} = 50\times 1 = 50N$$

28. **(3)**

$T_3 = 30\ N$

$T_2 = 20 + 30 = 50\ N = 5g\ N$

29. **(2)**

स्थिति A के लिए

$$4g - T = 4a \qquad \ldots(\text{i})$$

$$T = 5a \qquad \ldots(\text{ii})$$

$$\therefore \quad a = \frac{4g}{9}$$

स्थिति B के लिए

$$5g - T = 5a \qquad \ldots(\text{iii})$$

$$T - 4g = 4a \qquad \ldots(\text{iv})$$

$$a = \frac{g}{9}$$

30. **(1)**

$$a = -\mu g$$

$$s = \frac{v^2}{2a} = \frac{v^2}{2\mu g}$$

31. **(4)**

अंतिम संवेग = बल–समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्योंकि प्रारंभ में पिंड विराम अवस्था में है।

$$= \frac{1}{2}\times(2)\times(10) + 4\times 10 = 10 + 40 = 50\ \text{Ns}$$

32. (4)

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt}\left(a + bt^2\right) = 2bt \therefore F \propto t$$

33. (2)

Let horizontal velocity is u then component along the string = $u \sin\theta$

For constraint relation.

$u \sin\theta = v$

$$u = \frac{v}{\sin\theta}$$

34. (2)

$$\frac{\mu m v^2}{R} \geq mg$$

$$v \geq \sqrt{\frac{Rg}{\mu}}$$

$$v_{\min} = \sqrt{\frac{10 \times 10}{0.5}} = 10\sqrt{2}\ \text{m/s}$$

35. (1)

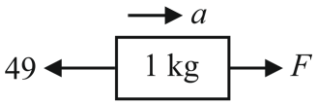
Driving force down the incline for block A is greater than that on B.

36. (3)

As the spring balances are massless therefore the reading of both balances should be equal.

37. (3)

FBD of 10 cm block:



$$F - 49 = 1(a)$$

$$\Rightarrow \quad F = \left(\frac{64 - 49}{3}\right) + 49 = 54\text{N}\ .$$

38. (2)

$$F = \frac{W}{\mu} = \frac{1 \times 9.8}{0.2} = 49\,\text{N}$$

39. (2)

μ = tan (Angle of repose) = tan 60° = 1.732

40. (1)

$$T_1 = m(g + a) = 1 \times \left(g + \frac{g}{2}\right) = \frac{3g}{2}$$

$$T_2 = m(g - a) = 1 \times \left(g - \frac{g}{2}\right) = \frac{g}{2}$$

$$\therefore \quad \frac{T_1}{T_2} = \frac{3}{1}$$

32. (4)

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt}\left(a + bt^2\right) = 2bt \therefore F \propto t$$

33. (2)

माना क्षैतिज वेग u है तो डोरी के अनुदिश घटक = $u \sin\theta$

प्रतिबंधित संबंध के लिए

$u \sin\theta = v$

$$u = \frac{v}{\sin\theta}$$

34. (2)

$$\frac{\mu m v^2}{R} \geq mg$$

$$v \geq \sqrt{\frac{Rg}{\mu}}$$

$$v_{\min} = \sqrt{\frac{10 \times 10}{0.5}} = 10\sqrt{2}\ \text{m/s}$$

35. (1)

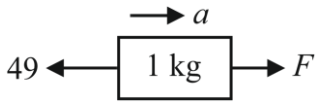
गुटके A के लिए आनत तल पर नीचे की ओर चालन बल B पर लगने वाले चालन बल से अधिक है।

36. (3)

चूँकि स्प्रिंग तुला द्रव्यमानरहित हैं इसलिए दोनों तुलाओं का पाठ्यांक बराबर होना चाहिए।

37. (3)

10 cm गुटके का FBD



$$F - 49 = 1(a)$$

$$\Rightarrow \quad F = \left(\frac{64 - 49}{3}\right) + 49 = 54\text{N}$$

38. (2)

$$F = \frac{W}{\mu} = \frac{1 \times 9.8}{0.2} = 49\,\text{N}$$

39. (2)

μ = tan (विश्राम कोण) = tan 60° = 1.732

40. (1)

$$T_1 = m(g + a) = 1 \times \left(g + \frac{g}{2}\right) = \frac{3g}{2}$$

$$T_2 = m(g - a) = 1 \times \left(g - \frac{g}{2}\right) = \frac{g}{2}$$

$$\therefore \quad \frac{T_1}{T_2} = \frac{3}{1}$$

41. (2)

At maximum height just velocity of the ball become zero, and since there is no gravity force in this case, it will remain at that position.

42. (1)

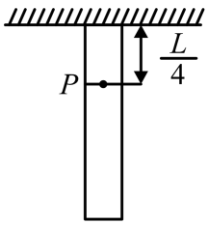
$$v_{max} = \sqrt{Rg\left[\frac{\tan\theta + \mu}{1 - \mu\tan\theta}\right]}$$

$$= \sqrt{30\times10\left[\frac{1+0.5}{1-0.5(1)}\right]}$$

$$= \sqrt{30\times10\times3}$$

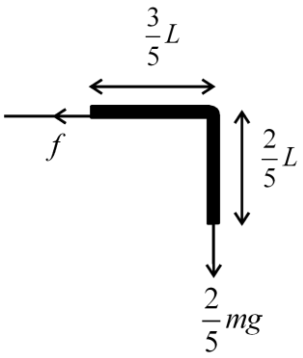
= 30 m/s.

43. (2)



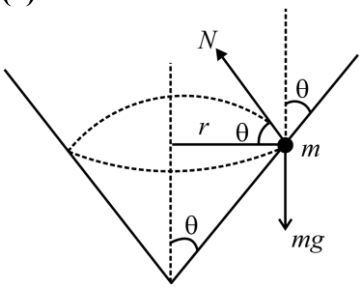
$$T_P = \frac{3}{4}Mg$$

44. (2)



$$f = \frac{2}{5}mg$$

45. (4)



$$N\sin\theta = mg$$

$$N\cos\theta = \frac{mv^2}{r}$$

$$\tan\theta = \frac{rg}{v^2}$$

$$\Rightarrow \cot\theta = \frac{v^2}{rg}$$

41. (2)

अधिकतम ऊंचाई पर गेंद का वेग बस शून्य हो जाता है, और चूंकि इस अवस्था में कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, यह उसी स्थिति में रहेगा।

42. (1)

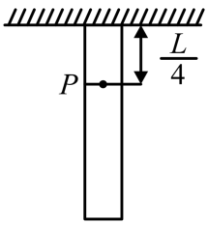
$$v_{max} = \sqrt{Rg\left[\frac{\tan\theta + \mu}{1 - \mu\tan\theta}\right]}$$

$$= \sqrt{30\times10\left[\frac{1+0.5}{1-0.5(1)}\right]}$$

$$= \sqrt{30\times10\times3}$$

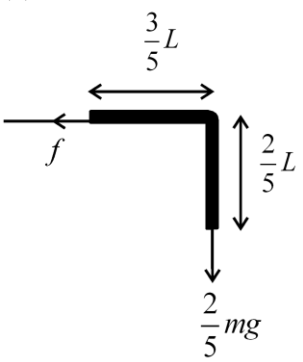
= 30 m/s.

43. (2)



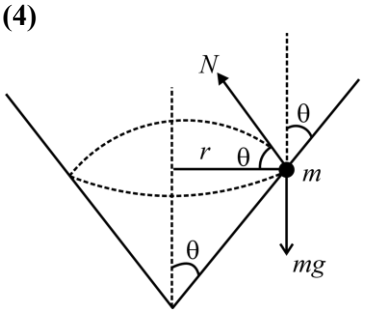
$$T_P = \frac{3}{4}Mg$$

44. (2)



$$f = \frac{2}{5}mg$$

45. (4)



$$N\sin\theta = mg$$

$$N\cos\theta = \frac{mv^2}{r}$$

$$\tan\theta = \frac{rg}{v^2}$$

$$\Rightarrow \cot\theta = \frac{v^2}{rg}$$

46. (2)

In acidic medium $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$

$n_f = 5$, Equivalent weight $= \dfrac{\text{Molecular mass}}{5}$

47. (4)

$$\overset{-3}{N}H_4\overset{+5}{N}O_3 \xrightarrow{\Delta} \overset{+1\ -2}{N_2O} + 2\overset{+1\ -2}{H_2O}$$

48. (2)

$3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 8H^+ + 8e^-$

V.F. of Fe $= \dfrac{8}{3}$

$\Rightarrow E_{Fe} = \dfrac{\text{Atomic mass}}{\text{V.F.}} = \dfrac{56}{\frac{8}{3}} = 21.$

49. (4)

- Oxidising agent are substance that gets reduced.
- It is disproportionation reaction.

50. (1)

$3Cu_2O + 14H^+ + 2NO_3^- \rightarrow 6Cu^{2+} + 2NO + 7H_2O$

51. (4)

An oxidizing agent is a substance in a redox chemical reaction that gains or "accepts"/"receives" electrons from a reducing agent.

52. (3)

$H_2O + SO_3^{2-} \rightarrow SO_4^{2-} + 2H^+ + 2e^-$

53. (3)

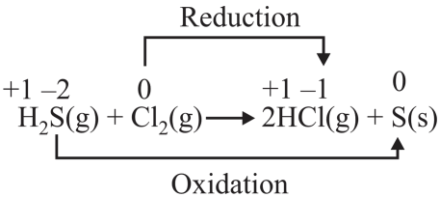
Change in O.N for Mn is –5, change in O.N. for C is +2 for oxalate ion.

Balanced reaction is a simple cross multiplication.

The protons balance out the charges.

$2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$

54. (1)



46. (2)

अम्लीय माध्यम में $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$

$n_f = 5$, तुल्यांकी भार $= \dfrac{\text{आण्विक भार}}{5}$

47. (4)

$$\overset{-3}{N}H_4\overset{+5}{N}O_3 \xrightarrow{\Delta} \overset{+1\ -2}{N_2O} + 2\overset{+1\ -2}{H_2O}$$

48. (2)

$3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 8H^+ + 8e^-$

Fe का V.F. $= \dfrac{8}{3}$

$\Rightarrow E_{Fe} = \dfrac{\text{परमाणु द्रव्यमान}}{\text{V.F.}} = \dfrac{56}{\frac{8}{3}} = 21.$

49. (4)

- ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो अपचयित होते हैं।
- यह असमानुपातन अभिक्रिया है।

50. (1)

$3Cu_2O + 14H^+ + 2NO_3^- \rightarrow 6Cu^{2+} + 2NO + 7H_2O$

51. (4)

एक ऑक्सीकारक, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ है जो एक अपचायक से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या "स्वीकार करता है/ग्रहण करता है"

52. (3)

$H_2O + SO_3^{2-} \rightarrow SO_4^{2-} + 2H^+ + 2e^-$

53. (3)

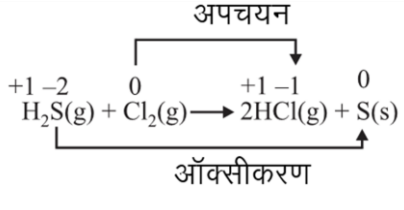
Mn के लिए O.N. में परिवर्तन –5 है, ऑक्सैलेट आयन के लिए C के लिए O.N. में परिवर्तन +2 है।

संतुलित अभिक्रिया एक सरल वज्र गुणन है।

प्रोटॉन आवेशों को संतुलित करते हैं।

$2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$

54. (1)



55. (1)

The reaction that is an example of a redox reaction is $XeF_4 + O_2F_2 \rightarrow XeF_6 + O_2$:

In this reaction, the oxidation state of xenon changes from +4 in XeF_4 to +6 in XeF_6, and the oxidation state of oxygen changes from 0 in O_2 to -1 in O_2F_2. This indicates a redox process.

56. (1)

O_3 oxidises H_2O_2 into O_2.

$O_3 \rightarrow O_2 + [O]$

$H_2O_2 + [O] \rightarrow H_2O + O_2$

$O_3 + H_2O_2 \rightarrow O_2 + H_2O + O_2$

(OA) (RA)

- A negative E^o means that the redox couple is a stronger reducing agent than the H^+/H_2 couple.

57. (3)

$$3\overset{0}{B}r_2 + 6CO_3^{2-} + 3H_2O \rightarrow 5Br^- + \overset{+5}{B}rO_3^- + 6HCO_3^-$$

In the given reaction, Br_2 is reduced to Br^- (oxidation number decreases from zero to –1) and Br_2 is oxidised to BrO_3^-

(oxidation number increases from zero to + 5)

58. (2)

- $HClO_4$: +1 + x + 4(–2) = 0 ; x = +7
- HNO_3 : +1 + x + 3(–2) = 0 ; x = +5
- H_2SO_4 : 2(+1) + x + 4 (–2) = 0 ; x = +6
- H_2CO_3 : 2(+1) + x + 3(–2) = 0 ; x = +4

59. (4)

Copper is neither oxidized nor reduced.

60. (1)

In alkaline or neutral medium, permanganate usually oxidizes iodide (I^-) to iodate (IO_3^-). Under strongly acidic conditions, I^- is oxidized primarily to I_2. Periodate (IO_4^-) formation would require more drastic/strongly alkaline conditions and is less common in standard titrations. Hence, the typical product in alkaline medium is IO_3.

55. (1)

वह अभिक्रिया जो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है, $XeF_4 + O_2F_2 \rightarrow XeF_6 + O_2$ है:

इस अभिक्रिया में, XeF_4 में जीनोन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 से XeF_6 में +6 में बदल जाती है, तथा O_2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से O_2F_2 में -1 में बदल जाती है। यह एक रेडॉक्स प्रक्रिया को इंगित करता है।

56. (1)

- O_3, H_2O_2 को O_2 में ऑक्सीकृत करता है।

  $O_3 \rightarrow O_2 + [O]$

  $H_2O_2 + [O] \rightarrow H_2O + O_2$

  $O_3 + H_2O_2 \rightarrow O_2 + H_2O + O_2$

  (OA) (RA)

- एक ऋणात्मक E° का अर्थ है कि रेडॉक्स युग्म, H^+/H_2 युग्म की तुलना में एक प्रबल अपचायक है।

57. (3)

$$3\overset{0}{B}r_2 + 6CO_3^{2-} + 3H_2O \rightarrow 5Br^- + \overset{+5}{B}rO_3^- + 6HCO_3^-$$

दी गई अभिक्रिया में, Br_2, Br^- में अपचयित होता है (ऑक्सीकरण संख्या शून्य से –1 तक घट जाती है) और Br_2, BrO_3^- में ऑक्सीकृत होता है (ऑक्सीकरण संख्या शून्य से 5 तक बढ़ जाती है)।

58. (2)

- $HClO_4$: +1 + x + 4(–2) = 0 ; x = +7
- HNO_3 : +1 + x + 3(–2) = 0 ; x = +5
- H_2SO_4 : 2(+1) + x + 4 (–2) = 0 ; x = +6
- H_2CO_3 : 2(+1) + x + 3(–2) = 0 ; x = +4

59. (4)

कॉपर न तो ऑक्सीकृत होता है और न ही अपचयित।

60. (1)

क्षारीय या उदासीन माध्यम में, परमैंगनेट सामान्यतः आयोडाइड (I^-) को आयोडेट (IO_3^-) में ऑक्सीकृत करता है। प्रबल अम्लीय परिस्थितियों में, I^- मुख्य रूप से I_2 में ऑक्सीकृत होता है। परआयोडेट (IO_4^-) के निर्माण के लिए अधिक कठोर/प्रबल क्षारीय परिस्थितियों की आवश्यकता यह होगी तथा यह मानक अनुमापन में कम सामान्य है। अतः, क्षारीय माध्यम में विशिष्ट उत्पाद IO_3 है।

61. (1)

$$IO_3^- + aI^- + bH^+ \rightarrow cH_2O + dI_2$$

$$I^- \rightarrow I_2 \text{(oxidation)}$$

$$IO_3^- \rightarrow I_2 \text{(reduction)}$$

$$2IO_3^- + 12H^+ + 10e \rightarrow I_2 + 6H_2O$$

$$\text{Now} \quad [2I^- \rightarrow I_2 + 2e] \times 5$$

$$2IO_3^- + 12H^+ + 10I^- \rightarrow 6H_2O + 6I_2$$

Or $IO_3^- + 6H^+ + 5I^- \rightarrow 3H_2O + 3I_2$

$\therefore$ a = 5, b = 6, c = 3, d = 3

62. (2)

Disproportionation reaction are those in which the same element/compound gets oxidized and reduced simultaneously.

$$2Cu^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Cu^0$$

$$3\overset{+6}{MnO_4^{2-}} + 4H^+ \rightarrow 2\overset{+7}{MnO_4^-} + \overset{+4}{MnO_2} + 2H_2O$$

63. (4)

- The given reaction:

  $4O_2^x + 2H_2O \rightarrow 4OH^- + 3O_2$,

- The total charge of LHS is $4x$, as water molecule is electrically neutral , so the charge of water molecule is zero.
- The total charge of RHS is -4 , as here the charge of oxygen is zero.
- Hence , $4x = -4 \Rightarrow x = -1$.
- Hence $x = -1$ and the species is superoxide as the formula of superoxide is O_2^{-1}.

64. (1)

O.N. of Manganese in MnO_4^- is +7 and in Mn^{2+} it is +2. The difference is of 5 electrons.

65. (4)

Reduction is defined as:

- Removal of oxygen
- Addition of hydrogen
- Addition of electropositive element
- Removal of electronegative element

61. (1)

$$IO_3^- + aI^- + bH^+ \rightarrow cH_2O + dI_2$$

$$I^- \rightarrow I_2 \text{(ऑक्सीकरण)}$$

$$IO_3^- \rightarrow I_2 \text{(अपचय न)}$$

$$2IO_3^- + 12H^+ + 10e \rightarrow I_2 + 6H_2O$$

$$\text{अब} \quad [2I^- \rightarrow I_2 + 2e] \times 5$$

$$2IO_3^- + 12H^+ + 10I^- \rightarrow 6H_2O + 6I_2$$

Or $IO_3^- + 6H^+ + 5I^- \rightarrow 3H_2O + 3I_2$

$\therefore$ a = 5, b = 6, c = 3, d = 3

62. (2)

असमानुपातन अभिक्रियाएँ वे होती हैं जिनमें एक ही तत्व/यौगिक एक साथ ऑक्सीकृत तथा अपचयित होता है।

$$2Cu^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Cu^0$$

$$3\overset{+6}{MnO_4^{2-}} + 4H^+ \rightarrow 2\overset{+7}{MnO_4^-} + \overset{+4}{MnO_2} + 2H_2O$$

63. (4)

- दी गई अभिक्रिया:

  $4O_2^x + 2H_2O \rightarrow 4OH^- + 3O_2$,

- LHS का कुल आवेश 4x है, क्योंकि जल का अणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए जल के अणु का आवेश शून्य होता है।
- RHS का कुल आवेश -4 है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का आवेश शून्य है।
- अतः, $4x = -4 \Rightarrow x = -1$
- अतः $x = -1$ है तथा स्पीशीज सुपरऑक्साइड है क्योंकि सुपरऑक्साइड का सूत्र O_2^{-1} है।

64. (1)

MnO_4^- में मैंगनीज की O.N. +7 है तथा Mn^{2+} में यह +2 है। अंतर 5 इलेक्ट्रॉनों का है।

65. (4)

अपचयन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:

- ऑक्सीजन का निष्कासन
- हाइड्रोजन का योग
- वैद्युतधनात्मक तत्व का योग
- वैद्युतऋणात्मक तत्व का निष्कासन

66. **(3)**

$HIO_4 \Rightarrow +1 + x + 4(-2) = 0$

$x = +7$

$H_3IO_5 \Rightarrow 3 + x + 5(-2) = 0$

$x = +7$

$H_5IO_6 \Rightarrow 5 + x + 6(-2) = 0$

$x = +7$

67. **(2)**

Gram equivalents of acid = Gram equivalent of base

$$\frac{\text{Mass of acid}}{\text{Equivalent weight of acid}} = 0.05$$

$$\text{Equivalent weight of acid} = \frac{3}{0.05}$$

$$= 60$$

68. **(3)**

(1) $\overset{+7}{Mn}O_4^- \rightarrow \overset{+4}{Mn}O_2 + \overset{0}{O}_2$ (redox)

(2) $\overset{0}{Cl}_2 \rightarrow \overset{-1}{H}Cl + \overset{+1}{H}ClO$ (redox)

(3) $\overset{+6}{Cr}O_4^{2-} + 2\overset{+1}{H}^+ \rightarrow \overset{+6}{Cr}_2O_7^{2-} + \overset{+1}{H}_2O$

(No change in oxidation)

(4) $\overset{+7}{Mn}O_4^- + \overset{0}{Ag} \rightarrow \overset{+2}{Mn} + Ag^+$ (redox)

69. **(1)**

Balanced reaction is

$PtCl_4 + 5XeF_2 \rightarrow PtF_6 + 4ClF + 5Xe$

$\therefore$ Sum of stoichiometric coefficients

$= 1 + 5 + 1 + 4 + 5 = 16$

70. **(2)**

P in P_4O_{10} is present in its maximum oxidation state (+5) and it cannot increase its oxidation state further due to which it act as oxidising agent only.

71. **(2)**

$\overset{+5}{H}N\overset{}{O}_3 > \overset{+2}{N}O > \overset{0}{N}_2 > \overset{-3}{N}H_4Cl$

72. **(4)**

H_2SO_4 can act as oxidizing agent and sulphur cannot increase its oxidation number beyond +6.

66. **(3)**

$HIO_4 \Rightarrow +1 + x + 4(-2) = 0$

$x = +7$

$H_3IO_5 \Rightarrow 3 + x + 5(-2) = 0$

$x = +7$

$H_5IO_6 \Rightarrow 5 + x + 6(-2) = 0$

$x = +7$

67. **(2)**

अम्ल के ग्राम तुल्यांक = क्षार के ग्राम तुल्यांक

$$\frac{\text{अम्ल का द्रव्यमान}}{\text{अम्ल का तुल्यांकी भार}} = 0.05$$

$$\text{अम्ल का तुल्यांकी भार} = \frac{3}{0.05}$$

$$= 60$$

68. **(3)**

(1) $\overset{+7}{Mn}O_4^- \rightarrow \overset{+4}{Mn}O_2 + \overset{0}{O}_2$ (रेडॉक्स)

(2) $\overset{0}{Cl}_2 \rightarrow \overset{-1}{H}Cl + \overset{+1}{H}ClO$ (रेडॉक्स)

(3) $\overset{+6}{Cr}O_4^{2-} + 2\overset{+1}{H}^+ \rightarrow \overset{+6}{Cr}_2O_7^{2-} + \overset{+1}{H}_2O$

(ऑक्सीकरण में कोई परिवर्तन नहीं)

(4) $\overset{+7}{Mn}O_4^- + \overset{0}{Ag} \rightarrow \overset{+2}{Mn} + Ag^+$ (रेडॉक्स)

69. **(1)**

संतुलित अभिक्रिया है

$PtCl_4 + 5XeF_2 \rightarrow PtF_6 + 4ClF + 5Xe$

$\therefore$ रससमीकरणमितीय गुणांकों का योग

$= 1 + 5 + 1 + 4 + 5 = 16$

70. **(2)**

P_4O_{10} में P अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था (+5) में उपस्थित है तथा यह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को और नहीं बढ़ा सकता है जिसके कारण यह केवल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है।

71. **(2)**

$\overset{+5}{H}N\overset{}{O}_3 > \overset{+2}{N}O > \overset{0}{N}_2 > \overset{-3}{N}H_4Cl$

72. **(4)**

H_2SO_4 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकता है तथा सल्फर अपनी ऑक्सीकरण संख्या को +6 से अधिक नहीं बढ़ा सकता है।

73. **(1)**

In this reaction H_2S works a reducing agent while H_2O_2 serves as an oxidizing agent.

74. **(2)**

I_2 acts as a oxidizing agent.

75. **(1)**

The removal of an electropositive element from any chemical species is referred to as oxidation. Also, oxidation is a chemical reaction in which hydrogen is removed from any chemical species and an electronegative element is added to any chemical species.

76. **(2)**

As in H_3PO_4 phosphorus is present in it's maximum oxidation state hence it cannot act as reducing agent.

77. **(3)**

$$\overset{(+7)}{KMnO_4} > \overset{(+6)}{K_2MnO_4} > \overset{(+4)}{MnO_2} > \overset{(+8/3)}{Mn_3O_4}$$

78. **(4)**

$$\overset{(+5)}{N_2O_5} > \overset{(+4)}{SO_3^{2-}} > \overset{(-3)}{NH_4^+}$$

79. **(2)**

- $HClO_4$: +1 + x + 4(–2) = 0 ; x = +7
- HNO_3 : +1 + x + 3(–2) = 0 ; x = +5
- H_2SO_4 : 2(+1) + x + 4 (–2) = 0 ; x = +6
- H_2CO_3 : 2(+1) + x + 3(–2) = 0 ; x = +4

80. **(1)**

$$\overset{+2}{Fe}\overset{+3}{Cr_2}O_4$$

81. **(4)**

$$\overset{+5\ -6}{VO_3^-}, \overset{+5\ -5}{VF_5}$$

82. **(1)**

$$\underset{+6}{CrO_3} \rightarrow \underset{(+5)-2-3}{CrOF_3}$$

83. **(2)**

$$\overset{+3}{CrO_2^-} \rightarrow \overset{+6}{CrO_4^{2-}}$$

73. **(1)**

इस अभिक्रिया में H_2S एक अपचायक के रूप में कार्य करता है जबकि H_2O_2 एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है।

74. **(2)**

I_2 एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है।

75. **(1)**

किसी भी रासायनिक स्पीशीज से एक वैद्युतधनात्मक तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके अलावा, ऑक्सीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी भी रासायनिक स्पीशीज से हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तथा किसी भी रासायनिक स्पीशीज में एक वैद्युतऋणात्मक तत्व जोड़ा जाता है।

76. **(2)**

चूंकि H_3PO_4 में फॉस्फोरस अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, इसलिए यह अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

77. **(3)**

$$\overset{(+7)}{KMnO_4} > \overset{(+6)}{K_2MnO_4} > \overset{(+4)}{MnO_2} > \overset{(+8/3)}{Mn_3O_4}$$

78. **(4)**

$$\overset{(+5)}{N_2O_5} > \overset{(+4)}{SO_3^{2-}} > \overset{(-3)}{NH_4^+}$$

79. **(2)**

- $HClO_4$: +1 + x + 4(–2) = 0 ; x = +7
- HNO_3 : +1 + x + 3(–2) = 0 ; x = +5
- H_2SO_4 : 2(+1) + x + 4 (–2) = 0 ; x = +6
- H_2CO_3 : 2(+1) + x + 3(–2) = 0 ; x = +4

80. **(1)**

$$\overset{+2}{Fe}\overset{+3}{Cr_2}O_4$$

81. **(4)**

$$\overset{+5\ -6}{VO_3^-}, \overset{+5\ -5}{VF_5}$$

82. **(1)**

$$\underset{+6}{CrO_3} \rightarrow \underset{(+5)-2-3}{CrOF_3}$$

83. **(2)**

$$\overset{+3}{CrO_2^-} \rightarrow \overset{+6}{CrO_4^{2-}}$$

84. **(1)**

Mass balance and Charge Balance :

Remove the spectator ion $-Cl^-$.

$Fe^{3+} + H_2S \rightarrow Fe^{2+} + S + HCl$

Oxidation Half :

$Fe^{3+} + 1e^- \rightarrow Fe^{2+}$

Reduction Half :

$H_2S \rightarrow S + 2H^+ + 2e^-$

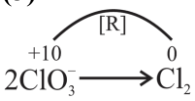
Total loss of electrons = total gain of electrons

$2Fe^{3+} + H_2S \rightarrow 2Fe^{2+} + S + 2H^+$

Add the spectator ion $-Cl^-$

$2FeCl_3 + H_2S \rightarrow 2FeCl_2 + S + 2HCl$

85. **(3)**



86. **(1)**

$2MnO_4^- + 5SO_3^{2-} + 6H^+ \rightarrow 2Mn^2 + 5SO_4^{2-} + 3H_2O$

87. **(2)**

$2CuSO_4 + 4KI \rightarrow Cu_2I_2 + I_2 + 2K_2SO_4$

$Cu^{2+} + 1e^- \rightarrow Cu^+$

$E_{Cu} = ?\ \text{V.F.} = 1.$

$E_{Cu} = \dfrac{\text{Atomic wt.}}{\text{V.F.}} = \dfrac{63.5}{1} = 63.5$

88. **(4)**

$n_f = 28;\quad \text{Equivalent weight} = \dfrac{\text{Molecular Mass}}{28}$

89. **(3)**

In the reaction,

$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O,$

MnO_4^- acts as oxidising agent.

In the above reaction, Fe^{2+} is converted to Fe^{3+}.

90. **(1)**

$I_2 + SO_2 + 2H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2I^- + 4H^+$	2
$3ClO^- + Br^- \rightarrow BrO_3^- + 3Cl^-$	6
$2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$	12
$Br_2 + 2OH^- \rightarrow BrO^- + Br^- + H_2O$	1

84. **(1)**

द्रव्यमान संतुलन तथा आवेश संतुलन:

दर्शक आयन $-Cl^-$ को हटा दें।

$Fe^{3+} + H_2S \rightarrow Fe^{2+} + S + HCl$

अर्द्ध ऑक्सीकरण:

$Fe^{3+} + 1e^- \rightarrow Fe^{2+}$

अर्द्ध अपचयन:

$H_2S \rightarrow S + 2H^+ + 2e^-$

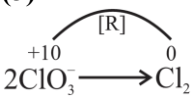
इलेक्ट्रॉनों की कुल हानि = इलेक्ट्रॉनों का कुल लाभ

$2Fe^{3+} + H_2S \rightarrow 2Fe^{2+} + S + 2H^+$

दर्शक आयन $-Cl^-$ को जोड़ें

$2FeCl_3 + H_2S \rightarrow 2FeCl_2 + S + 2HCl$

85. **(3)**



86. **(1)**

$2MnO_4^- + 5SO_3^{2-} + 6H^+ \rightarrow 2Mn^2 + 5SO_4^{2-} + 3H_2O$

87. **(2)**

$2CuSO_4 + 4KI \rightarrow Cu_2I_2 + I_2 + 2K_2SO_4$

$Cu^{2+} + 1e^- \rightarrow Cu^+$

$E_{Cu} = ?\ \text{V.F.} = 1.$

$E_{Cu} = \dfrac{\text{परमाणु भार}}{\text{V.F.}} = \dfrac{63.5}{1} = 63.5$

88. **(4)**

$n_f = 28;\quad \text{तुल्यांकी भार} = \dfrac{\text{आण्विक द्रव्यमान}}{28}$

89. **(3)**

अभिक्रिया में,

$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O,$

MnO_4^- ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त अभिक्रिया में, Fe^{2+}, Fe^{3+} में परिवर्तित हो जाता है।

90. **(1)**

$I_2 + SO_2 + 2H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2I^- + 4H^+$	2
$3ClO^- + Br^- \rightarrow BrO_3^- + 3Cl^-$	6
$2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$	12
$Br_2 + 2OH^- \rightarrow BrO^- + Br^- + H_2O$	1

91. (4)

There are some nucleic acids that behave like enzymes. These are called ribozymes.

92. (3)

Chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements in telophase of mitosis.

93. (3)

The correct sequence of phases in a cell cycle is $G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2 \rightarrow M$.

94. (4)

During the zygotene stage chromosomes start pairing together and this process of association is called synapsis. Paired chromosomes are called homologous chromosomes. Electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex.

95. (3)

Cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold I_2. So it does not give blue colour with iodine.

96. (1)

Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material.

97. (1)

In an animal cell, cytokinesis is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane.

98. (3)

Prophase	Centrosome begins to move towards opposite poles of the cell
Metaphase	Spindle fibres attach to kinetochores of chromosomes
Anaphase	Centromeres split and chromatids separate
Telophase	Nucleolus, golgi complex and ER reform

99. (3)

All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. Growth and reproduction are characteristics of cells, indeed of all living organisms.

91. (4)

कुछ न्यूक्लीक अम्ल एन्जाइम की तरह व्यवहार करते हैं। इन्हें राइबोजाइम कहते हैं।

92. (3)

गुणसूत्र विपरीत तर्कु ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं और समसूत्री विभाजन की अंत्यावस्था में इनकी पहचान पृथक् अवयवों या तत्वों के रूप में समाप्त हो जाती है।

93. (3)

एक कोशिका चक्र में प्रावस्थाओं का सही अनुक्रम $G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2 \rightarrow M$ है।

94. (4)

युग्मपट्ट अवस्था के दौरान गुणसूत्र युग्मन प्रारंभ कर देते हैं और इस सहभागी प्रक्रिया को सूत्रयुग्मन कहते हैं। युग्मित गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र यह दर्शाते हैं कि गुणसूत्र सूत्रयुग्मन के साथ–साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है जिसे सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कहते हैं।

95. (3)

सेलुलोस में जटिल कुंडलियाँ नहीं होती हैं और इसलिए यह I_2 को धारण नहीं कर सकता। अतः यह आयोडीन के साथ नीला रंग नहीं देता है।

96. (1)

पूर्वावस्था गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन के प्रारंभ द्वारा चिह्नित होती है।

97. (1)

एक प्राणी कोशिका में, कोशिकाद्रव्य विभाजन प्लाज्मा झिल्ली में एक खाँच के बनने से संपन्न होता है।

98. (3)

पूर्वावस्था	तारककाय कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर गमन प्रारंभ करता है
मध्यावस्था	तर्कु तंतु गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ रहते हैं
पश्चावस्था	गुणसूत्रबिंदु विखंडित होते हैं और अर्धगुणसूत्र पृथक् हो जाते हैं
अंत्यावस्था	केंद्रिका, गॉल्जी काय और ER पुनः निर्मित हो जाते हैं

99. (3)

सभी कोशिकाएँ दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। वृद्धि और जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं? सभी सजीवों की विशेषता हैं।

100. (4)

Transition state structure of the substrate formed during an enzymatic reaction is transient and unstable.

101. (1)

Prophase which is the first stage of karyokinesis of mitosis follows the S and G_2 phases of interphase.

102. (4)

Pachytene stage is characterised by the appearance of recombination nodules, the sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosomes.

103. (3)

Since the number of chromosomes in the parent and progeny cells is the same, mitosis is also called equational division.

104. (3)

Each centrosome radiates out microtubules called asters.

105. (3)

The primary structure of proteins is determined by the sequence of amino acids linked by peptide bonds (-CO-NH-).

106. (1)

Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between nonsister chromatids of homologous chromosomes.

107. (1)

The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. Gametes are formed from specialised diploid cells.

108. (2)

In oocytes of some vertebrates, diplotene can last for months or years.

109. (3)

There is no increase in the chromosome number; if the cell had diploid or 2n number of chromosomes at G_1, even after S phase the number of chromosomes remains the same, i.e., 2n.

100. (4)

एक एन्जाइमी अभिक्रिया के दौरान बनने वाले क्रियाधार की संक्रमण अवस्था संरचना क्षणिक और अस्थायी होती है।

101. (1)

पूर्वावस्था जो समसूत्री विभाजन के केंद्रक विभाजन का पहला चरण है, अंतरावस्था के S और G_2 चरणों के बाद आती है।

102. (4)

स्थूलपट्ट अवस्था पुनर्योजन ग्रंथिकाओं के प्रकटन द्वारा अभिलक्षित होती है, ये वे स्थल हैं जहाँ समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्धगुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है।

103. (3)

चूंकि जनक और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, इसलिए समसूत्री विभाजन को सम विभाजन भी कहा जाता है।

104. (3)

प्रत्येक तारककाय से सूक्ष्मनलिकाएँ विकरित होती हैं जिन्हें तारक कहते हैं।

105. (3)

प्रोटीन की प्राथमिक संरचना पेप्टाइड बंधों (-CO-NH-) द्वारा जुड़े ऐमीनो अम्लों के अनुक्रम द्वारा निर्धारित होती है।

106. (1)

अर्धसूत्रीविभाजन में समजात गुणसूत्रों का युग्मन और समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्धगुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन शामिल होता है।

107. (1)

लैंगिक जनन द्वारा संतति के उत्पादन में दो युग्मकों का संलयन शामिल होता है, जिनमें से प्रत्येक में गुणसूत्रों का एक पूर्ण अगुणित समुच्चय होता है। युग्मक विशेषीकृत द्विगुणित कोशिकाओं से बनते हैं।

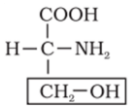
108. (2)

कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में, द्विपट्ट अवस्था महीनों या वर्षों तक रह सकती है।

109. (3)

गुणसूत्र संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है; यदि कोशिका में G_1 पर द्विगुणित या 2n गुणसूत्र संख्या थी, तो S प्रावस्था के बाद भी गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, अर्थात 2n

110. (3)



Serine

111. (4)

A very significant contribution of mitosis is cell repair. The cells of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of the gut, and blood cells are being constantly replaced.

112. (4)

Meiosis also increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next. Variations are very important for the process of evolution.

113. (2)

Although cell growth (in terms of cytoplasmic increase) is a continuous process, DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle.

114. (1)

Human cells divide once in approximately every 24 hours.

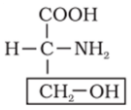
115. (3)

Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division (e.g., heart cells) and many other cells divide only occasionally, as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. In animals, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells. However, there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis, for example, male honey bees.

116. (2)

Anaphase II begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome (which was holding the sister chromatids together), allowing them to move toward opposite poles of the cell by shortening of microtubules attached to kinetochores.

110. (3)



Serine

111. (4)

समसूत्री विभाजन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कोशिका मरम्मत है। अधिचर्म की ऊपरी परत की कोशिकाएँ, आहार नाल की भीतरी परत की कोशिकाएँ और रक्त कोशिकाएँ निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं।

112. (4)

अर्धसूत्रीविभाजन द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती है। विकास की प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

113. (2)

यद्यपि कोशिका वृद्धि (कोशिकाद्रव्यी वृद्धि के संदर्भ में) एक सतत प्रक्रिया है, डीएनए संश्लेषण कोशिका चक्र की केवल एक विशिष्ट अवस्था के दौरान होता है।

114. (1)

मानव कोशिकाएँ लगभग प्रत्येक 24 घंटे में एक बार विभाजित होती हैं।

115. (3)

वयस्क प्राणियों की कुछ कोशिकाएँ विभाजन प्रदर्शित नहीं करतीं (उदा., हृदय कोशिकाएँ) और कई अन्य कोशिकाएँ कभी–कभी ही विभाजित होती हैं, ताकि चोट या कोशिका मृत्यु के कारण नष्ट हुई कोशिकाओं को प्रतिस्थापित किया जा सके। प्राणियों में, समसूत्री कोशिका विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही देखा जाता है। हालाँकि, इसके कुछ अपवाद हैं जहाँ अगुणित कोशिकाएँ समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं, उदाहरण के लिए, नर मधुमक्खियाँ।

116. (2)

पश्चावस्था II का आरंभ प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्रबिंदु (जो संतति अर्धगुणसूत्रों को एक साथ पकड़े हुए) के युगपत् विभाजन के साथ होता है, जिससे वे काइनेटोकोर से जुड़ी सूक्ष्मनलिकाओं के छोटे होने के द्वारा कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं।

117. (1)

The M Phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs and the interphase represents the phase between two successive M phases.

118. (3)

S or synthesis phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. During this time the amount of DNA per cell doubles.

119. (2)

The given figure represents the transition to metaphase stage of the mitosis.

120. (4)

Cells in G_0 stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism.

121. (3)

Yeast can progress through the cell cycle in only about 90 minutes.

122. (2)

In some organisms karyokinesis is not followed by cytokinesis as a result of which multinucleate condition arises leading to the formation of syncytium (e.g., liquid endosperm in coconut).

123. (3)

Meiosis II is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosomes have fully elongated.

124. (1)

The cell cycle is divided into two basic phases: Interphase and M Phase (Mitosis phase).

125. (2)

Prophase I is subdivided into the following five phases based on chromosomal behaviour, i.e., Leptotene, Zygotene, Pachytene, Diplotene and Diakinesis.

117. (1)

M प्रावस्था उस प्रावस्था को व्यक्त करती है जब वास्तविक कोशिका विभाजन या समसूत्रण होता है और अंतरावस्था दो क्रमिक M प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करती है।

118. (3)

S या संश्लेषण प्रावस्था उस अवधि को चिह्नित करती है जिसके दौरान डीएनए संश्लेषण या प्रतिकृति होती है। इस समय के दौरान प्रति कोशिका डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है।

119. (2)

दिया गया चित्र समसूत्रण की मध्यावस्था की ओर परिवर्तन को निरूपित करता है।

120. (4)

G_0 अवस्था में कोशिकाएँ उपापचयी रूप से सक्रिय रहती हैं, लेकिन वे तब तक प्रचुरोद्भवन नहीं करतीं जब तक कि जीव की आवश्यकता के अनुसार उन्हें ऐसा करने के लिए कहा न जाए।

121. (3)

यीस्ट केवल लगभग 90 मिनट में कोशिका चक्र को पूरा कर सकता है।

122. (2)

कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के पश्चात् कोशिकाद्रव्य विभाजन नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक बहुकेंद्रकी अवस्था उत्पन्न होती है जिससे संकोशिकी (उदा., नारियल का तरल भ्रुणपोष) का निर्माण होता है।

123. (3)

अर्धसूत्री विभाजन II कोशिकाद्रव्य विभाजन के तुरंत बाद प्रारंभ होता है, सामान्यतः गुणसूत्रों के पूर्णतया दीर्घीकृत होने से पहले।

124. (1)

कोशिका चक्र को दो मूल प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है: अंतरावस्था और M प्रावस्था (समसूत्रण अवस्था)।

125. (2)

पूर्वावस्था I को गुणसूत्रीय व्यवहार के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रावस्थाओं में उप–विभाजित किया गया है, अर्थात्, तनुपट्ट, युग्मपट्ट, स्थूलपट्ट, द्विपट्ट और पारगतिक्रम।

126. (3)
The interphase lasts more than 95% of the duration of the cell cycle.

127. (3)
Crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes. It takes place in pachytene. Crossing over is also an enzyme-mediated process and the enzyme involved is called recombinase.

128. (1)
Plant cells are enclosed by a relatively inextensible cell wall, therefore they undergo cytokinesis by a different mechanism.

129. (4)
M phase is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganisation of virtually all components of the cell.

130. (1)
Mitosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement.

131. (2)
The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner.

132. (3)
During anaphase I, the homologous chromosomes separate, while sister chromatids remain associated at their centromeres.

133. (1)
The two asters together with spindle fibres form a mitotic apparatus.

134. (3)

Zygotene	Chromosomes start pairing
Pachytene	Four chromatids of each bivalent appear as tetrads
Diplotene	Formation of X-shaped structure chiasmata
Diakinesis	Final stage of meiotic prophase I

135. (2)
If the number of chromosomes in the parent cell is 46, then on meiosis, the daughter cells have 23 chromosomes as it becomes half.

126. (3)
अंतरावस्था कोशिका चक्र की कुल अवधि के 95% से अधिक तक रहती है।

127. (3)
जीन विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान–प्रदान है। यह स्थूलपट्ट में होता है। जीन विनिमय एक एंजाइम–मध्यस्थ प्रक्रिया भी है और इसमें शामिल एंजाइम रिकॉम्बिनेज कहलाता है।

128. (1)
पादप कोशिकाएँ एक अपेक्षाकृत अविस्तारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं, इसलिए उनमें कोशिकाद्रव्य विभाजन एक भिन्न क्रियाविधि द्वारा होता है।

129. (4)
M प्रावस्था कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवधि है, जिसमें कोशिका के लगभग सभी घटकों का एक बृहद पुनर्गठन होता है।

130. (1)
समसूत्रण के परिणामस्वरूप सामान्यतः समान आनुवंशिक अवयव वाली द्विगुणित संतति कोशिकाओं का उत्पादन होता है।

131. (2)
अंतरावस्था, यद्यपि इसे विश्राम अवस्था कहा जाता है, वह समय है जिसके दौरान कोशिका एक सुनियोजित तरीके से कोशिका वृद्धि और डीएनए प्रतिकृति दोनों से गुजरकर विभाजन के लिए तैयारी करती है।

132. (3)
पश्चावस्था I के दौरान, समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, जबकि संतति अर्धगुणसूत्र अपने गुणसूत्रबिंदुओं पर जुड़े रहते हैं।

133. (1)
दो तारक तर्कु तंतुओं के साथ मिलकर एक समसूत्री उपकरण का निर्माण करते हैं।

134. (3)

युग्मपट्ट	गुणसूत्रों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है
स्थूलपट्ट	प्रत्येक युगली के चार क्रोमैटिड चतुष्क के रूप में दिखाई देते हैं
द्विपट्ट	X-आकार की संरचना काइऐज्मेटा का निर्माण
पारगतिक्रम	अर्धसूत्री पूर्वावस्था I की अंतिम अवस्था

135. (2)
यदि जनक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो अर्धसूत्री विभाजन पर, संतति कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं क्योंकि यह आधी हो जाती है।

136. (3)

A peptide bond forms between the amino group of one amino acid and the carboxyl group of another, linking them in a polypeptide chain.

137. (3)

The difference in average energy content of 'S' from that of this transition state is called 'activation energy'.

138. (3)

In order to be catalytically active, carboxypeptidase requires zinc.

139. (2)

A conjugated enzyme consists of a protein part (apoenzyme) and a non-protein part (cofactor or prosthetic group) necessary for its activity.

140. (2)

Nucleotides are the building blocks of nucleic acids (DNA and RNA), consisting of a nitrogenous base, a pentose sugar, and a phosphate group.

141. (2)

The M Phase starts with the nuclear division, corresponding to the separation of daughter chromosomes (karyokinesis) and usually ends with division of cytoplasm (cytokinesis).

142. (2)

NAD^+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) is an essential coenzyme involved in redox reactions during cellular respiration.

143. (3)

Fats	Glycerides
Nucleic acids	Genetic material
Trypsin	Enzyme
Haem	Prosthetic group

144. (3)

Uracil is found in RNA instead of thymine, which is present in DNA.

136. (3)

एक पेप्टाइड आबंध एक एमीनो अम्ल के एमीनो समूह तथा दूसरे के कार्बोक्सिल समूह के बीच बनता है, जो उन्हें एक पॉलीपेप्टाइड शृंखला में जोड़ता है।

137. (3)

'S' की औसत ऊर्जा मात्रा का इस संक्रमण अवस्था से अंतर श्सक्रियण ऊर्जाश कहलाता है।

138. (3)

उत्प्रेरकीय रूप से सक्रिय होने के लिए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को जिंक की आवश्यकता होती है।

139. (2)

एक संयुग्मित एंजाइम में एक प्रोटीन भाग (एपोएंजाइम) तथा एक गैर–प्रोटीन भाग (सह–कारक या प्रोस्थैटिक समूह) होता है जो इसकी गतिविधि के लिए आवश्यक है।

140. (2)

न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्लों (DNA तथा RNA) के निर्मायक खंड हैं, जिनमें एक नाइट्रोजनी क्षार, एक पेंटोज शर्करा तथा एक फॉस्फेट समूह होता है।

141. (2)

M–प्रावस्था केंद्रक विभाजन से प्रारंभ होती है, जो संतति गुणसूत्रों के पृथक्करण (कैरियोकाइनेसिस) के संगत है तथा सामान्यतः कोशिकाद्रव्य विभाजन (साइटोकाइनेसिस) के साथ समाप्त होती है।

142. (2)

NAD^+ (निकोटिनामाइड एडीनीन डाइ–न्यूक्लियोटाइड) कोशिकीय श्वसन के दौरान अपचयोपचय अभिक्रियाओं में शामिल एक आवश्यक सह–एंजाइम है।

143. (3)

वसा	ग्लिसराइड
न्यूक्लिक अम्ल	आनुवंशिक पदार्थ
ट्रिप्सिन	एंजाइम
हीम	प्रोस्थैटिक समूह

144. (3)

RNA में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, जो DNA में उपस्थित होता है।

145. (1)

Meiosis ends with telophase II, in which the two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope; cytokinesis follows resulting in the formation of tetrad of cells i.e., four haploid daughter cells.

146. (3)

Enzymes act as catalysts and speed up biological reactions without being consumed or permanently altered.

147. (2)

Prosthetic groups differ from co-enzymes in that they are tightly bound to apoenzyme.

148. (2)

Dehydrogenase	Oxidoreduction reaction
Transferase	Transfer of a group
Isomerase	Inter-conversion of isomers
Ligases	Linking together of two compounds

149. (2)

- The acid insoluble fraction has four types of organic compounds.
- Unsaturated fatty acids have one or more C=C double bond.
- RNA with enzymatic activity are called ribozymes.

150. (3)

The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis, hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell.

151. (2)

- In proteins, only right handed helices are observed.
- The antibodies that fight against infectious agents are made of proteins.

152. (2)

Lyases catalyse removal of groups from substrates by mechanisms other than hydrolysis leaving double bonds.

145. (1)

अर्धसूत्री विभाजन अंत्यावस्था II के साथ समाप्त होता है, जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह एक बार फिर एक केंद्रकीय आवरण द्वारा घिर जाते हैंय जिसके बाद कोशिकाद्रव्य विभाजन होता है जिसके परिणामस्वरूप कोशिकाओं का चतुष्टय अर्थात चार अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है।

146. (3)

एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं तथा बिना उपयोग हुए या स्थायी रूप से परिवर्तित हुए जैविक अभिक्रियाओं की गति को तीव्र करते हैं।

147. (2)

प्रोस्थैटिक समूह सह–एंजाइमों से इस बात में भिन्न होते हैं कि वे एपोएंजाइम से कसकर बंधे होते हैं।

148. (2)

डिहाइड्रोजिनेज	ऑक्सीडोरिडक्शन अभिक्रिया
ट्रांसफरेज	एक समूह का स्थानांतरण
आइसोमरेज	समावयवों का अंतर–रूपांतरण
लाइगेज	दो यौगिकों को आपस में जोड़ना

149. (2)

- अम्ल अविलेय अंश में चार प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं।
- असंतृप्त वसीय अम्लों में एक या अधिक C = C द्वि–आबंध होते हैं।
- एंजाइमी गतिविधि वाले RNA को राइबोजाइम कहा जाता है।

150. (3)

केंद्रकीय आवरण का पूर्ण विघटन समसूत्रण की द्वितीय अवस्था के प्रारंभ को चिह्नित करता है, इसलिए गुणसूत्र कोशिका के कोशिकाद्रव्य में फैल जाते हैं।

151. (2)

- प्रोटीन में, केवल दक्षिणावर्ती कुंडलिनियाँ ही देखी जाती हैं।
- संक्रामक कारकों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रतिरक्षी प्रोटीन के बने होते हैं।

152. (2)

लाएजेज जल–अपघटन के अतिरिक्त अन्य क्रियाविधियों द्वारा क्रियाधारों से समूहों के निष्कासन को उत्प्रेरित करते हुए द्वि–आबंध छोड़ते हैं।

153. (2)

Oxygen is the most abundant element in living organisms by mass, primarily because it is a major component of water (H_2O) and organic molecules. It plays a crucial role in biological processes such as respiration and metabolism.

154. (3)

- Enzymes generally function in a narrow range of temperature.
- Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat.

155. (3)

The cells that do not divide exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage (G0) of the cell cycle.

156. (4)

In the absence of any enzyme the reaction of formation of carbonic acid from CO_2 and H_2O is very slow, with about 200 molecules of H_2CO_3 being formed in an hour. However, by using the enzyme present within the cytoplasm of RBC called carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with about 600,000 molecules being formed every second. The enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times.

157. (4)

Quaternary structure	Haemoglobin
Primary structure	Last amino acid is C - terminal
Secondary structure	Beta-plated sheet
Tertiary structure	Gives 3-D view of protein

158. (2)

Thymine + Sugar molecule = Thymidine
Thymidine + Phosphate group = Thymidylic acid

159. (2)

Collagen is a protein that acts as an intercellular ground substance.

153. (2)

ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार जीवित जीवों में सबसे प्रचुरतम तत्व है, मुख्यतः क्योंकि यह जल (H_2O) तथा कार्बनिक अणुओं का एक प्रमुख घटक है। यह श्वसन तथा उपापचय जैसी जैविक प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

154. (3)

- एंजाइम सामान्यतः तापमान के एक संकीर्ण परास में कार्य करते हैं।
- निम्न तापमान एंजाइम को एक अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में संरक्षित करता है जबकि उच्च तापमान एंजाइमी गतिविधि को नष्ट कर देता है क्योंकि प्रोटीन ऊष्मा द्वारा विकृत हो जाते हैं।

155. (3)

जो कोशिकाएँ विभाजित नहीं होती हैं, वे G1 प्रावस्था से बाहर निकलकर कोशिका चक्र की एक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश करती हैं जिसे शांत अवस्था (G0) कहते हैं।

156. (4)

किसी भी एंजाइम की अनुपस्थिति में CO_2 तथा H_2O से कार्बनिक अम्ल बनने की अभिक्रिया बहुत धीमी होती है, जिसमें एक घंटे में H_2CO_3 के लगभग 200 अणु बनते हैं। तथापि, RBC के कोशिकाद्रव्य के भीतर उपस्थित कार्बनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम का उपयोग करके, अभिक्रिया की गति नाटकीय रूप से बढ़ जाती है जिसमें प्रत्येक सेकंड में लगभग 600,000 अणु बनते हैं। एंजाइम ने अभिक्रिया दर को लगभग 1 करोड़ गुना तेज कर दिया है।

157. (4)

चतुष्क संरचना	हीमोग्लोबिन
प्राथमिक संरचना	अंतिम एमीनो अम्ल C–सिरा है
द्वितीयक संरचना	बीटा–प्लेटेड शीट
तृतीयक संरचना	प्रोटीन का 3–D दृश्य देता है

158. (2)

थाइमिन + शर्करा अणु = थाइमिडीन
थाइमिडीन + फॉस्फेट समूह = थाइमिडिलिक अम्ल

159. (2)

कोलैजन एक प्रोटीन है जो एक अंतरकोशिकीय आधात्री पदार्थ के रूप में कार्य करता है।

160. (3)

At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells.

161. (2)

Arachidonic acid contains 20 carbons, which includes the carboxyl carbon.

162. (2)

- Adenosine, guanosine, thymidine, uridine and cytidine are nucleosides
- Adenylic acid, thymidylic acid, guanylic acid uridylic acid and cytidylic acid are nucleotides

163. (3)

Adenine (A) and guanine (G) are purines.
Pyrimidines are smaller, single-ringed bases:
Cytosine (C), thymine (T), and uracil (U).

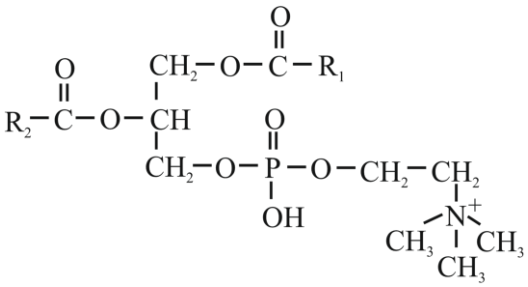
164. (3)

A metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through ten different enzyme catalysed metabolic reactions.

165. (3)

- Thermophilic organisms normally live under extremely high temperatures such as in hot vents and sulphur springs and enzymes isolated from these organisms are stable and retain their catalytic power even at high temperatures.
- Thermal stability is thus an important quality of enzymes isolated from thermophilic organisms.

166. (2)



Lecithin is a phospholipid found in cell membranes.

160. (3)

कोशिकाद्रव्य विभाजन के समय, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक जैसे कोशिकांग दो संतति कोशिकाओं के बीच वितरित हो जाते हैं।

161. (2)

ऐराकिडोनिक अम्ल में 20 कार्बन होते हैं, जिसमें कार्बोक्सिल कार्बन सम्मिलित है।

162. (2)

- एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरीडीन तथा साइटीडीन न्यूक्लियोसाइड हैं
- एडिनिलिक अम्ल, थाइमिडिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, यूरीडिलिक अम्ल तथा साइटीडिलिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड हैं

163. (3)

ऐडिनीन (A) तथा ग्वानीन (G) प्यूरीन हैं।
पिरिमिडीन छोटे, एकलदृवलय वाले क्षार हैं–
साइटोसीन (C), थाइमिन (T), तथा यूरेसिल (U)।

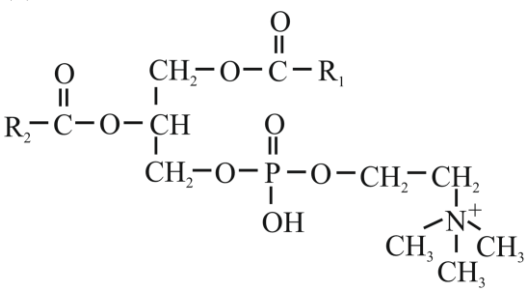
164. (3)

एक उपापचयी पथ जिसमें ग्लूकोज दस विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित उपापचयी अभिक्रियाओं के माध्यम से पाइरुविक अम्ल बन जाता है।

165. (3)

- तापरागी जीव सामान्य रूप से अत्यंत उच्च तापमान जैसे गर्म झरनों तथा गंधक झरनों में रहते हैं तथा इन जीवों से पृथक किए गए एंजाइम स्थिर होते हैं तथा उच्च तापमान पर भी अपनी उत्प्रेरक शक्ति बनाए रखते हैं।
- इस प्रकार तापीय स्थायित्व तापरागी जीवों से पृथक किए गए एंजाइमों का एक महत्वपूर्ण गुण है।

166. (2)



लेसिथिन कोशिका झिल्लियों में पाया जाने वाला एक फॉस्फोलिपिड है।

167. (1)

Adult human haemoglobin consists of 4 subunits. Two of these are identical to each other. Hence, two subunits of α type and two subunits of β type together constitute the human haemoglobin (Hb).

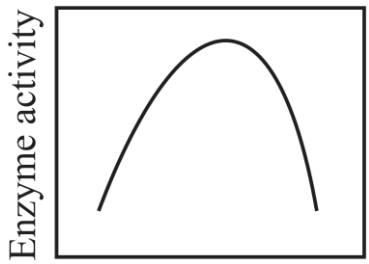
168. (3)

The purines and pyrimidines are made of skeletal heterocyclic rings.

The peroxidase and catalase enzymes catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen.

169. (3)

Enzymes generally function in a narrow range of temperature and pH. Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH called the optimum temperature and optimum pH. Activity declines both below and above the optimum value.



170. (3)

In a polysaccharide chain (say glycogen), the right end is called the reducing end and the left end is called the non-reducing end.

171. (2)

Many coenzymes are derived from vitamins and play a crucial role in enzyme function. For example, NAD^+ (from Niacin) and FAD (from Riboflavin) are coenzymes involved in cellular.

172. (4)

The R group in a fatty acid can range from 1 to 19 carbon atoms.

173. (1)

During competitive inhibition, inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure.

174. (1)

Palmitic acid is a fatty acid.

167. (1)

वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में 4 उपइकाइयाँ होती हैं। इनमें से दो एक दूसरे के समान होती हैं। इसलिए, α प्रकार की दो उपइकाइयाँ तथा β प्रकार की दो उपइकाइयाँ मिलकर मानव हीमोग्लोबिन (Hb) का निर्माण करती हैं।

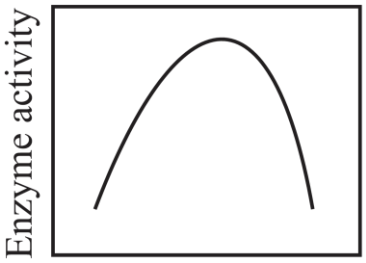
168. (3)

प्यूरीन तथा पिरिमिडीन कंकालीय विषमचक्रीय वलयों से बने होते हैं।

परऑक्सीडेज तथा कैटेलेज एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड का जल तथा ऑक्सीजन में विखंडन को उत्प्रेरित करते हैं।

169. (3)

एंजाइम सामान्यतः तापमान तथा pH के एक संकीर्ण परास में कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम एक विशेष तापमान तथा pH पर अपनी उच्चतम गतिविधि दिखाता है जिसे इष्टतम तापमान तथा इष्टतम pH कहा जाता है। इष्टतम मान से नीचे तथा ऊपर दोनों ओर गतिविधि घट जाती है।



170. (3)

एक पॉलीसेकेराइड शृंखला (माना ग्लाइकोजन) में, दायाँ सिरा अपचायक सिरा कहलाता है तथा बायाँ सिरा अन–अपचायक सिरा कहलाता है।

171. (2)

कई सह–एंजाइम विटामिनों से व्युत्पन्न होते हैं तथा एंजाइम क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, NAD^+ (नियासिन से) तथा FAD (राइबोफ्लेविन से) कोशिकीय में शामिल सह–एंजाइम हैं।

172. (4)

एक वसीय अम्ल में R समूह 1 से 19 कार्बन परमाणुओं तक हो सकता है।

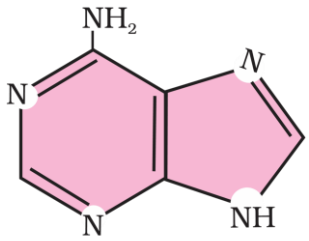
173. (1)

स्पर्धी संदमन के दौरान, संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार के साथ निकटता से मेल खाता है।

174. (1)

पामिटिक अम्ल एक वसीय अम्ल है।

175. (2)



Adenine (Purine)

The above mentioned compound is adenine which is purine i.e. a type of nitrogenous base.

176. (3)

K_m value of the enzyme is the value of the substrate concentration at which the reaction reaches to ½ $V_{max.}$

177. (3)

Chemically modified sugar	Glucosamine
Toxin	Ricin
Hormone	Insulin
Drugs	Curcumin

178. (3)

Catalytic activity is lost when the co-factor is removed from the enzyme which testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme.

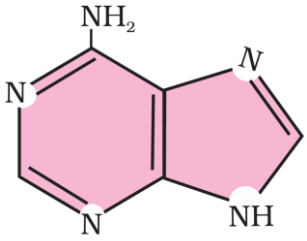
179. (4)

Enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in many ways, but one major difference is that inorganic catalysts work efficiently at high temperatures and high pressures, while enzymes get damaged at high temperatures (say above 40°C).

180. (2)

Most enzymes are protein-based and have a specific three-dimensional structure required for their function. At high temperatures (e.g., 60°C), enzymes undergo denaturation, losing their active site's shape, which reduces or completely inhibits their catalytic activity.

175. (2)



Adenine (Purine)

उपरोक्त वर्णित यौगिक ऐडिनीन है जो एक प्यूरीन है अर्थात एक प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार है।

176. (3)

एंजाइम का K_m मान क्रियाधार सांद्रता का वह मान है जिस पर अभिक्रिया) V_{max} तक पहुँच जाती है।

177. (3)

रासायनिक रूप से रूपांतरित शर्करा	ग्लूकोसएमीन
टॉक्सिन	रिसिन
हॉर्मोन	इंसुलिन
ड्रग	करक्यूमिन

178. (3)

जब सह–कारक को एंजाइम से हटा दिया जाता है तब उत्प्रेरकीय गतिविधि समाप्त हो जाती है जो यह प्रमाणित करता है कि वे एंजाइम की उत्प्रेरकीय गतिविधि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

179. (4)

एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरकों से कई मायनों में भिन्न होते हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापमान तथा उच्च दाब पर कुशलता से कार्य करते हैं, जबकि एंजाइम उच्च तापमान (जैसे 40°C से ऊपर) पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

180. (2)

अधिकांश एंजाइम प्रोटीन–आधारित होते हैं तथा उनकी क्रिया के लिए एक विशिष्ट त्रि–आयामी संरचना की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान (जैसे, 60°C) पर, एंजाइमों का विकृतिकरण होता है, जिससे उनके सक्रिय स्थल की आकृति नष्ट हो जाती है, जो उनकी उत्प्रेरकीय गतिविधि को कम कर देती है या पूरी तरह से रोक देती है।

■■■



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if